

Ezek a feladatok eredetileg az alábbi oldalon találhatóak:

http://www.aprily-visegrad.hu/index.php/component/docman/doc_download/33-nyomas-1-feladatok?Itemid=2

Nyomás I., feladatok

Minimum szintű feladatok. Ez azt jelenti, hogy megoldásukhoz a $p = \frac{F}{A}$ alapképlet,

valamint az ebből levezetett $F = p \cdot A$, illetve $A = \frac{F}{p}$ összefüggések szükségesek.

Mértékegységváltást nem igényelnek.

1. *A fertő-tavi, nádaratásra használt láncalpás traktor súlya 24 000 N, láncalpáinak felülete 2 négyzetméter. Mekkora a traktor nyomása?*
2. *Mekkora a nyomás, ha a 50 000 N súlyú teherautó áll az úton, a gumik felfekvő felülete összesen 0,2 m² ?*
3. *A terménytároló egyik helyiségében kukoricát tárolnak, 28 m² területen, egyenletesen elterítve. A kukorica nyomása 25 000 Pa. Mennyi a kukorica súlya?*
4. *Mekkora a téglarakás súlya, ha a nyomás 35 000 Pa és a nyomott felület 3 m² ?*
5. *Mekkora felületen érintkezik 24 000 N súlyú esztergagép a talajjal, ha a nyomása 8000 Pa ?*
6. *Mekkora a téglarakás alapterülete, ha a súlya 500 000 N, a nyomás pedig 60 000 Pa ?*

Közepes szintű feladatok. Mértékegységváltást, szövegértést és az alapfogalom ismeretét igénylik.

7. *A két szomszédos, lapos tetejű ház közül az egyiknek 400 m², a másiknak 600 m² a területe. A két ház tetejére ugyanakkora magasságú hó hullott. Hasonlítsd össze a két ház tetejére ható nyomóerőt és a nyomást! Alkalmazd relációs jeleket (< = >) a válaszban!*

<i>A háztető területe:</i>	400 m ²	600 m ²
----------------------------	--------------------	--------------------

<i>a) A háztetőre ható nyomóerő:</i>	F_1	F_2
--------------------------------------	-------	-------

<i>b) A háztetőre ható nyomás:</i>	p_1	p_2
------------------------------------	-------	-------

8. *Mikor lehet egy 5 kg tömegű test nyomása 10 Pa?*
9. *A korcsolya éle 5 cm. Mekkora a nyomás, ha a 450 N súlyú gyerek két lábán állva siklik?*
10. *Egy tömör, fából készült téglatest méretei: 0,2 dm, 3 cm, 0,1 m. Súlya: 0,3 N. Mekkora az asztallapra ható nyomás, ha a legkisebb felületére helyezzük?*
11. *Mindkét cipőtalp területe 150 cm². Mekkora nyomást fejt ki a talajra a 65 kg tömegű ember?*